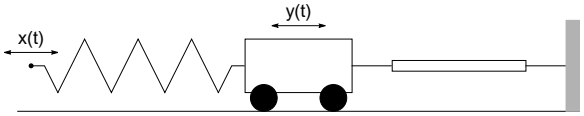
HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais
Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

Analyse 3 - Série 23

Classe: SEf

1. Reprenons le système de l'exercice 2 de la série 8 de mathématiques appliquées. Le ressort exerce une force proportionnelle à sa déformation. L'amortisseur exerce une force proportionnelle à sa vitesse de déformation.



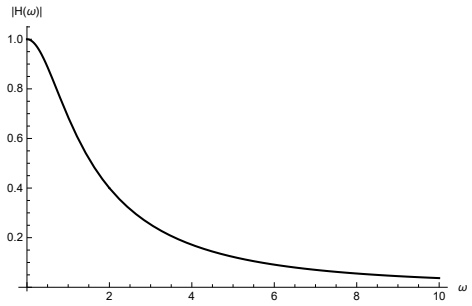
Pour les données: masse du chariot $m = 1$ kg, constante du ressort $k = 4$ kg/s^2, constante de l'amortisseur $c = 5$ kg/s et $x(t) =$ signal d'entrée, l'équation différentielle pour l'horaire $y(t)$ du chariot est

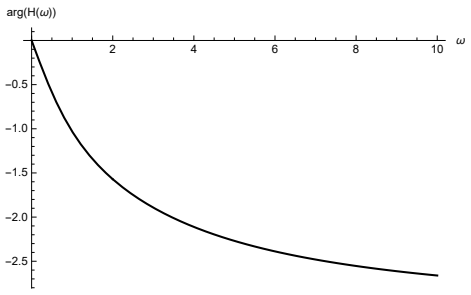
$$y''(t) + 5y'(t) + 4y(t) = 4x(t).$$

Nous avons trouvé que ce système est stable et que sa réponse fréquentielle est

$$H(\omega) = \frac{4}{-\omega^2 + 5i\omega + 4}.$$

Les graphes de $|H(\omega)|$ (réponse en amplitude) et $\arg(H(\omega))$ (réponse en phase) décrivent le comportement du système lorsque le signal d'entrée $x(t)$ est une oscillation harmonique de vitesse angulaire ω. On constate que ce système est un filtre passe-bas.





Déterminer la solution stationnaire $y(t)$ (signal de sortie après la phase transitoire) si

(a) $x(t) = 1$,

(b) $x(t) = \cos(t)$,

(c) $x(t) = \cos(3t)$,

(d) $x(t)$ est la fonction $2\pi-$ périodique donnée par $x(t) = \begin{cases} t & (0 \leq t < \pi) \\ 2\pi - t & (\pi \leq t < 2\pi) \end{cases}$.

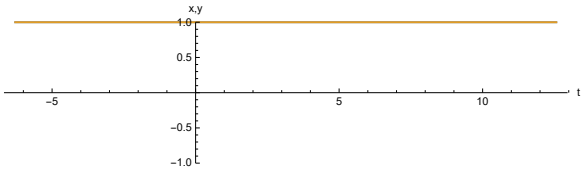
Dessiner les graphes de $x(t)$ et $y(t)$.

HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais
Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

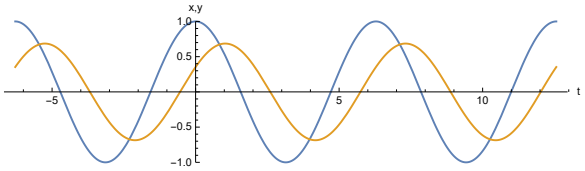
Analyse 3 - Série 23 (Solutions)

Classe: SEf

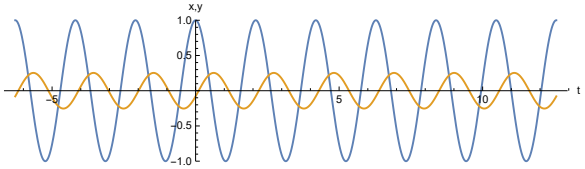
1. (a) $y(t) = 1$



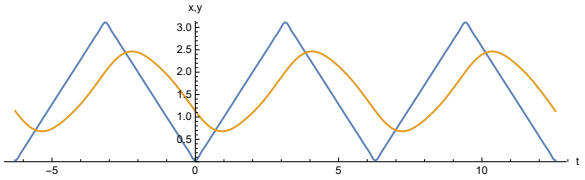
(b) $y(t) = 0.68599\cos(t - 1.0304)$



(c) $y(t) = 0.25298\cos(3t - 1.8926)$



(d) De $x(t) = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{4}{\pi}\left(\cos(t) + \dfrac{1}{3^2}\cos(3t) + \dfrac{1}{5^2}\cos(5t) + \dfrac{1}{7^2}\cos(7t) + \dfrac{1}{9^2}\cos(9t) + \ldots\right) \approx 1.5708 - 1.2732\cos(t) - 0.1415\cos(3t) - 0.0509\cos(5t) - 0.0260\cos(7t) - 0.0157\cos(9t) + \ldots$, on tire $y(t) \approx 1.5708 - 0.8734\cos(t - 1.0304) - 0.03579\cos(3t - 1.8926) + \ldots$.

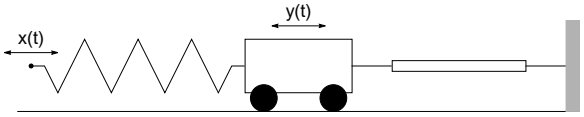


HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

Analysis 3 - Serie 23

Klasse: SEd

1. Nehmen wir nochmal das System der Aufgabe 2, Serie 8 von angewandte Mathematik. Die Feder übt eine Kraft aus, die proportional zu ihrer Verformung ist. Der Dämpfer übt eine Kraft aus, die proportional zu seiner Verformungsrate ist.



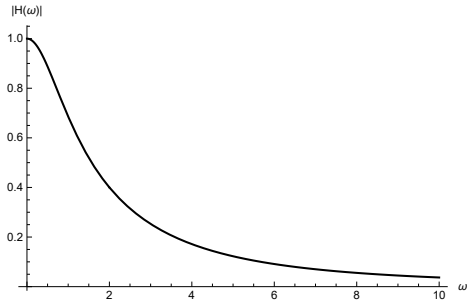
Für die Daten: Wagenmasse $m = 1$ kg, Federkonstante $k = 4$ kg/s^2, Dämpferkonstante $c = 5$ kg/s und $x(t) =$ Eingangssignal, ist

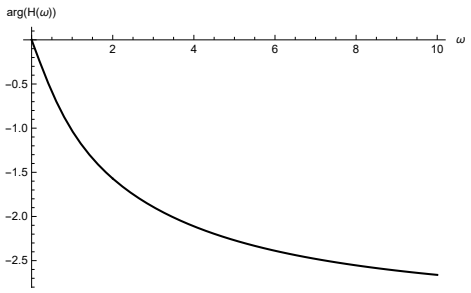
$$y''(t) + 5y'(t) + 4y(t) = 4x(t)$$

die Differentialgleichung für den Fahrplan $y(t)$ des Wagens.
Wir haben gefunden: dieses System ist stabil und seine Frequenzantwort ist

$$H(\omega) = \frac{4}{-\omega^2 + 5i\omega + 4}.$$

Die Graphen von $|H(\omega)|$ (Amplitudenantwort) und $\arg(H(\omega))$ (Phasenantwort) beschreiben das Verhalten des Systems wenn das Eingangssignal $x(t)$ eine harmonische Schwingung der Winkelgeschwindigkeit ω ist. Man stellt fest, das System sei ein Tiefpassfilter.





Bestimmen Sie die stationäre Lösung $y(t)$ (Ausgangssignal nach der Übergangsphase) falls

(a) $x(t) = 1$,
(b) $x(t) = \cos(t)$,
(c) $x(t) = \cos(3t)$,
(d) $x(t)$ die $2\pi-$ periodische Funktion, die durch $x(t) = \begin{cases} t & (0 \le t < \pi) \\ 2\pi - t & (\pi \le t < 2\pi) \end{cases}$ gegeben ist.

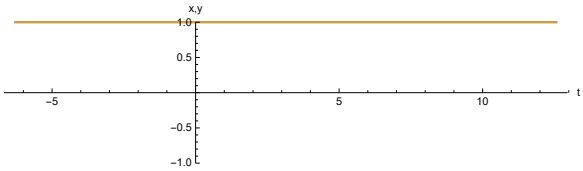
Zeichnen Sie die Graphen von $x(t)$ und $y(t)$.

HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

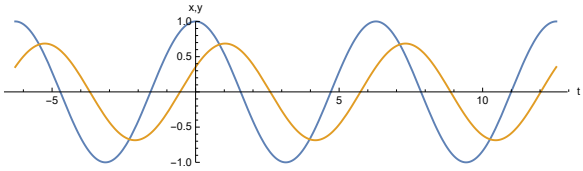
Analysis 3 - Serie 23 (Lösungen)

Klasse: SEd

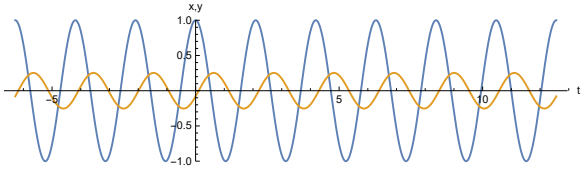
1. (a) $y(t) = 1$



(b) $y(t) = 0.68599\cos(t - 1.0304)$



(c) $y(t) = 0.25298\cos(3t - 1.8926)$



(d) Aus $x(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\left(\cos(t) + \frac{1}{3^2}\cos(3t) + \frac{1}{5^2}\cos(5t) + \frac{1}{7^2}\cos(7t) + \frac{1}{9^2}\cos(9t) + \ldots\right) \approx 1.5708 - 1.2732\cos(t) - 0.1415\cos(3t) - 0.0509\cos(5t) - 0.0260\cos(7t) - 0.0157\cos(9t) + \ldots$
folgt $y(t) \approx 1.5708 - 0.8734\cos(t - 1.0304) - 0.03579\cos(3t - 1.8926) + \ldots$.

